

সাদাকলার (হোয়াইট-কলার) শ্রেণিতে AI প্রযুক্তিগত বিপ্লবের প্রভাবকে কীভাবে দেখা যায়?

Zhihu • 2026-04-04

সম্প্রতি, সফটওয়্যার কোম্পানিগুলোর বড় পরিসরে AI প্রোগ্রামিং প্রয়োগের খবর এবং মন্তব্য নেটওয়ার্কে সর্বত্র ছেয়ে গেছে, নানা ধরনের ভবিষ্যদ্বাণী একের পর এক আরও চাঞ্চল্যকর উঠছে। আমরা আগের নিবন্ধ ও উত্তরে (দেখুন: AI-এর উন্মাদনায়, প্রোগ্রামাররা কি সত্যিই বড় সংখ্যায় বেকার হবে? এবং: পুঁজি ও তার গুণ্ডাদের ঠকানোতে বিশ্বাস করবেন না, AI-এর বুদ্ধবুদ্ধ ফাটতে চলেছে) এই 'AI প্রলয়বাদী' দৃষ্টিভঙ্গির সমালোচনা করেছি। তবুও, যদিও AI বেশিরভাগ সাদাকলার শ্রমিকের জায়গা নিতে পারবে না, আর রোবট নীলাকলার শ্রমিকের জায়গা নেবে এটাও বলা দূরের কথা, এটা অস্বীকার করা যায় না যে AI প্রযুক্তি সাদাকলার শ্রেণির কাজে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনছে। এই প্রযুক্তিগত বিপ্লব, বিশ্বের সব শিল্প দেশের সামাজিক শ্রেণি-কাঠামোতে গভীর প্রভাব ফেলবে। তাই, এই সমস্যা নিয়ে গভীরভাবে আলোচনা করা আমাদের প্রয়োজন।

১ AI প্রযুক্তিগত বিপ্লব সাদাকলার "মধ্যবিত্তের" আরও সর্বহারা-করণ করবে

(১) AI বিপ্লবের আগের সাদাকলার শ্রেণি

প্রায় দশ বছর আগে, চীনা ভাষার নেটওয়ার্কের বামপন্থী মহলে একবার "বৌদ্ধিক সর্বহারা" নিয়ে বিতর্ক হয়েছিল। বিতর্কের এক পক্ষ মনে করত সাদাকলাররা বুদ্ধিজীবী, যাদের ঐতিহ্যগতভাবে "নিম্ন পুঁজিপতি শ্রেণি"তে রাখা হয়, তারা সর্বহারা শ্রেণির নয়। অন্য পক্ষ মনে করত সাদাকলার শ্রমিকের কাছে উৎপাদনের উপায় নেই, তারাও মজুরিতে কাজ করে, তারা "বৌদ্ধিক সর্বহারা", সর্বহারা শ্রেণিরই অংশ। এই বিতর্ক যদিও কোনো ঐক্যমতে পৌঁছায়নি, আসলে সমস্যাটা সামনে এসেছে, সাথে বৌদ্ধিক সর্বহারা ধারণার প্রচারও হয়েছে।

উৎপাদনের পরিধির সম্প্রসারণ এবং জটিলতা বৃদ্ধির সাথে, তথ্য ও জ্ঞান-শ্রম শ্রম-প্রক্রিয়ার অংশ হয়ে গেছে। পুঁজিপতি শ্রেণি এই "অভৌতিক" কার্যক্রম সম্পন্ন করতে বৌদ্ধিক শ্রমিক নিয়োগ করে। রূপের দৃষ্টিতে, এই শ্রমিকরা পুঁজিপতি দ্বারা নিযুক্ত, তাদের কাছে উৎপাদনের উপায় নেই, নিশ্চয়ই সর্বহারা বলা যায়। কিন্তু যেহেতু তাদের শ্রম সমগ্র উৎপাদন-প্রক্রিয়ার নির্ণায়ক উপাদান, যার ফলে তাদের উৎপাদনে বেশ উচ্চ স্বায়ত্তশাসন আছে, বড় মেশিন শিল্প এবং অ্যাসেম্বলি লাইনের শ্রমিকের তুলনায়, তাদের মধ্যে পুঁজিবাদ-পূর্ব যুগের শ্রমিকের অনেক বৈশিষ্ট্যও আছে। এই কারণেই অনেক মানুষ সাদাকলারকে বুদ্ধিজীবী এবং নিম্ন পুঁজিপতি মনে করে।

কিন্তু, তথ্য প্রযুক্তির বিকাশের পরে, আসলে অনেক শিল্পের শ্রম-প্রক্রিয়ায়, মেশিনই উৎপাদন-প্রক্রিয়ার কেন্দ্র হয়ে গেছে। রোবট মানুষের সাহায্য করে না, মানুষ মেশিনকে কাজ সম্পন্ন করতে

সাহায্য করে। ব্যাংক হোক, গুদাম ব্যবস্থাপনা, বা টিকিট ব্যবস্থাপনা, প্রতিষ্ঠানের ভিতরের বিভিন্ন হিসাব-নিকাশ ব্যবস্থাপনা — ৮০-এর দশকের পরে ধীরে ধীরে সফটওয়্যার সিস্টেম এই কাজগুলো করছে। তথ্য প্রক্রিয়াকরণ, গণনা, সংরক্ষণ এবং সংক্রমণের মতো পুনরাবৃত্তিমূলক বড় পরিসরের বৌদ্ধিক শ্রম, স্বয়ংক্রিয়ভাবে সম্পন্ন হতে শুরু করেছে। সাদাকলার শ্রমিকের কাজ, মূলত এই সিস্টেমগুলোকে বিভিন্ন ইনপুট দেওয়া, সাথে সিস্টেমের দেওয়া ফলাফল ব্যবহার করা এবং বাইরের জগতের সাথে যোগাযোগ। কল্পনা করুন, কম্পিউটার নেটওয়ার্ক এবং বিভিন্ন সফটওয়্যার সিস্টেম না থাকলে, এত জটিল উৎপাদন ও বিনিময় সামলাতে কত সাদাকলার শ্রমিক লাগত। তাই, অনেক সাদাকলার শ্রমিকের জন্য, তারা কম্পিউটার সিস্টেমের “উপাঙ্গ” হয়ে গেছে। এই সাদাকলারদের জন্য, মজুরি সাধারণত কম, প্রতিস্থাপনযোগ্যতাও বেশি, তাদের “বৌদ্ধিক সর্বহারা” বলা সত্যিই ঠিক।

তথ্য প্রযুক্তির প্রসার যদিও অনেক শিল্পের সাদাকলারদের সর্বহারা-করণ করেছে, “মেশিন” (অর্থাৎ বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশনসহ কম্পিউটার সিস্টেম) তৈরির কাজ মূলত হাতে-করা ছিল, বিশেষ করে সবচেয়ে মৌলিক কোড-লেখার মতো ভারী বৌদ্ধিক শ্রম, আজও সাদাকলার শ্রমিকদের এক এক লাইন কিবোর্ডে টাইপ করাতে হয়। অর্থনৈতিক বিশ্বায়ন উৎপাদনের পরিধিতে বিশাল সম্প্রসারণ এনেছে, যার ফলে প্রতিটি শিল্পে সফটওয়্যারের চাহিদাও বিস্ফোরকভাবে বেড়েছে, তাই সমগ্র সমাজে প্রোগ্রামারদের বিশাল চাহিদা দীর্ঘদিন ধরে আছে। বর্তমানে, বিশ্বজুড়ে প্রায় ৩ কোটি প্রোগ্রামার। এই প্রোগ্রামাররাই তথ্য-শ্রম শিল্পের মেশিন-নির্মাণ শ্রমিক। সফটওয়্যার কোম্পানিতে, যদিও ডেভেলপমেন্ট (ফ্রন্ট-এন্ড, ব্যাক-এন্ড), টেস্টিং, অপারেশন-মেইনটেন্যান্স, প্রি-সেলস-এর মতো বিভিন্ন পদের বিভাজন হয়েছে, সামগ্রিকভাবে এখনো হাতে-করা শ্রমই প্রধান, মোটামুটি মার্কসের 《দাস ক্যাপিটাল》-এ বর্ণিত কারখানা হস্তশিল্প (ম্যানুফ্যাকচার) পর্যায়ের মতো। কিছু ছোট কোম্পানি তো কারখানা হস্তশিল্পের স্তরেও পৌঁছায়নি, শুধু “সরল সহযোগিতা”র স্তরে আছে। তাই, সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারদের দলের পুঁজির উপর নির্ভরতা শুধু রূপগত, সারগত নয়; তারা রূপে সর্বহারা, কিন্তু শ্রেণি-চেতনায় পুঁজিবাদ-পূর্ব সমাজের “ছোট কৃষক” বা “নিম্ন পুঁজিপতি”র অনেক বৈশিষ্ট্য রাখে। নেটওয়ার্কে তাদের সংক্ষেপে “কোড কৃষক” বলা খুবই যথাযথ।

এছাড়াও, যেহেতু কম্পিউটার সিস্টেম প্রাকৃতিক ভাষা বুঝতে পারে না, ছবি-ডেটা প্রক্রিয়াকরণেও কষ্ট হয়, অন্য শিল্পে যেখানে সফটওয়্যার দিয়ে “ভারী বৌদ্ধিক” শ্রম হয়, সেখানে অনেক কাজ এমন আছে যা মেশিন সিস্টেম (সফটওয়্যার) সম্পন্ন করতে পারে না। একই কোম্পানির বিভিন্ন সিস্টেমের মধ্যে, বিভিন্ন কোম্পানির সিস্টেমের মধ্যে, ইন্টারফেস আগে থেকে ঠিক না করা থাকলে, মূলত মানুষকেই এই জোড়ার কাজ করতে হয়। তাই, এই মেশিনগুলো বেশিরভাগই আলাদা-আলাদা মেশিন, সম্পূর্ণ মেশিন-সিস্টেমে শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়নি। এই কারণে, সমগ্র সাদাকলার শ্রেণির পুঁজির উপর নির্ভরতা, রূপগত নির্ভরতা থেকে সারগত নির্ভরতার দিকে যাওয়ার প্রক্রিয়া এখনো সম্পূর্ণ হয়নি।

(২) AI বিপ্লবের পরে সাদাকলার শ্রেণি

AI প্রযুক্তিগত বিপ্লব যা অর্জন করে, তা হলো: তথ্য-শ্রম (বা বৌদ্ধিক শ্রম)-এ একটি সার্বজনীন মেশিন-সিস্টেম প্রবেশ করানো হয়, পুরনো কাজের ধরন বদলানো হয়, সাদাকলার শ্রমিকদের মেশিন-সিস্টেমের উপাঙ্গ বানানো হয়, এবং রূপগত নির্ভরতা থেকে সারগত নির্ভরতার দিকে পরিবর্তন সম্পূর্ণ করা হয়।

গত তিরিশ-চল্লিশ বছরে, তথ্য প্রযুক্তির বিকাশ এবং ইন্টারনেটের বিশ্বব্যাপী প্রসারের সাথে, মানুষের বেশিরভাগ জ্ঞান ডিজিটাইজড হয়েছে, ডেটা হিসেবে পরস্পর যুক্ত কম্পিউটার সিস্টেমে সংরক্ষিত। শুধু সঞ্চিত জ্ঞান অফলাইন থেকে অনলাইনে স্থানান্তরিত হয়নি, নতুন জ্ঞানের উৎপাদনও সরাসরি ডিজিটাল রূপে নেটওয়ার্কে সংরক্ষিত হয়। বিভিন্ন ফোরাম, ওয়েবসাইট মানুষের জ্ঞানকে ইন্টারনেটের এই “সর্বজনীন স্থানে” ক্রমাগত জমা করছে, আর ওপেন-সোর্স সফটওয়্যার আন্দোলনও জ্ঞানকে ব্যক্তিগত মালিকানার সীমানা থেকে মুক্ত করে, সমগ্র মানবজাতির সর্বজনীন সম্পদ বানিয়েছে।

কিন্তু, এই সর্বজনীন সম্পদগুলোই — যা মানুষ তৈরি করেছে — জ্ঞান, কোড, ই-বুক, গবেষণাপত্র, মেশিন-সিস্টেমের জন্য সাদাকলার শ্রম প্রতিস্থাপনের চাবিকাঠি-সম্পদ হয়ে গেছে। তথাকথিত বড় ভাষা মডেল (LLM), আসলে মানুষের সর্বজনীন জ্ঞান দিয়ে, একটি বিশেষ কাঠামোর গভীর নিউরাল নেটওয়ার্ক প্রশিক্ষণ দেওয়া, বিশাল জ্ঞানকে সিস্টেমের প্যারামিটারে সংকুচিত করা, যাতে এই সিস্টেম, ইনপুট প্রসঙ্গ (প্রম্পট) অনুযায়ী জ্ঞান-উৎপাদন করতে পারে। এখানে আমরা প্রযুক্তিগত বিবরণে যাচ্ছি না; প্রকৃত অবস্থা হলো, এই সিস্টেম, উপযুক্ত প্রম্পটের সাহায্যে, কিছু সীমার মধ্যে স্বায়ত্তশাসিতভাবে জ্ঞান-উৎপাদন করতে পারে — কোড লেখা, নিবন্ধ লেখা, গান বানানো, বিজ্ঞাপন-কপি লেখা, চার্ট-টেবিল তৈরি ইত্যাদি। RAG-এর মতো উপায়ে, নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া অনুযায়ী প্রম্পট সংগঠিত করলে, সাথে বিভিন্ন বাহ্যিক টুল-কল যোগ করলে, এটা তথাকথিত AI এজেন্ট সিস্টেম হয়ে যায়। এমন সিস্টেম কিছু সীমার মধ্যে বড় পরিসরের কাজ সম্পন্ন করতে পারে, যেমন একটি ব্যবস্থাপনা সিস্টেম তৈরি, একটি ওয়েবসাইট তৈরি, বা একটি সমীক্ষামূলক গবেষণাপত্র লেখা।

যদিও আমরা আগের নিবন্ধে (AI এবং রোবট সম্পর্কে অনেক কল্পনা অবাস্তব) উল্লেখ করেছি, বর্তমান বড় ভাষা মডেলের উন্নয়নের স্কেলিং ল (Scaling Law) মূলত শেষ হয়ে গেছে, মডেলের হ্যালুসিনেশন দূর করা যায় না^[1] ইত্যাদি সমস্যা; কিন্তু পুঁজির কাছে, বর্তমানে বড় ভাষা মডেল-ভিত্তিক AI এজেন্ট উৎপাদনে নামার জন্য যথেষ্ট, অন্তত চেষ্টা করে দেখার যোগ্য। পুঁজিবাদী বাজারে প্রতিযোগিতা অত্যন্ত নিষ্ঠুর; একবার অগ্রণী কোম্পানি তথাকথিত AI রূপান্তর সম্পন্ন করলে, খরচ অনেক কমে যাবে, ফলে ধীরগতির কোম্পানিগুলোকে বাজার থেকে ঠেলে দেবে। তাই, এই কোম্পানিগুলো AI রূপান্তরে ছড়োছড়ি করছে, “AI-সহায়তায় মানব শ্রম” থেকে “মানব-সহায়তায় AI শ্রম”-এ যাচ্ছে, AI সিস্টেমকে কেন্দ্র করে উৎপাদন-সংগঠনে পরিবর্তন করছে। নিঃসন্দেহে, কর্মীদের নিজেদের প্রতিস্থাপন করানোর কোনো প্রেরণা নেই; তাহলে কী করা যায়? শুধু আগে মানুষকে চাকরি থেকে বের করা, বাকি জনশক্তিকে বাধ্য করা যে তারা নিজেরা AI ব্যবহার করে কাজ সম্পন্ন করবে। শেষ পর্যন্ত যদি প্রমাণ হয় AI প্রযুক্তির ক্ষমতা সীমিত, তাহলে প্রতিষ্ঠান যেকোনো সময় আবার মানুষ নিয়োগ করতে পারে। কিন্তু যদি প্রমাণ হয় AI রূপান্তর সম্ভব, তাহলে পুঁজি ধাপে ধাপে “পানি নিংড়াবে”, যতক্ষণ না নিংড়ানো অসম্ভব। তখন AI রূপান্তরের লক্ষ্য-আকৃতি প্রকাশ পাবে, এবং জনশক্তি ও মেশিনের অনুপাত নির্ধারিত হবে।

তাহলে এগুলো সাদাকলার শ্রেণির জন্য কী অর্থ রাখে?

সবার আগে, যেসব সাদাকলারের কাজ ডিজিটাল জগতে সম্পন্ন হতে পারে, এবং যাদের কাজের ফলাফল ডেলিভারির আগে স্ব-যাচাই করা যায়, AI এজেন্ট তাদের কাজে বিশাল পরিবর্তন আনবে। সবার আগে প্রোগ্রামার, বিশেষ করে সাধারণ হার্ডওয়্যারে উন্নয়ন করা প্রোগ্রামার — তাদের কাজ

কম্পিউটার সিস্টেমের ভিতরে ডিজিটালভাবে সম্পন্ন হয়, আর তাদের শ্রম-ফলাফল কম্পাইলেশন, টেস্টিং-এর মাধ্যমে যাচাই করা যায়, যাতে সিনট্যাক্স এবং কার্যকারিতা (কিছুটা) সঠিক থাকে। AI এজেন্ট যাচাইয়ের ফিডব্যাক থেকে ক্রমাগত পুনরাবৃত্তি করে, স্বায়ত্তশাসিতভাবে কাজ সম্পন্ন করতে পারে। এই শ্রম-প্রক্রিয়াগুলোতে, “ভারী বৌদ্ধিক” শ্রম, যেমন প্রকৃত কোড-লেখা, শেষ পর্যন্ত মেশিন সম্পন্ন করবে; মানুষের শ্রম এই অংশ থেকে সরে গিয়ে, মেশিন শ্রমে ইনপুট দেওয়া (প্রয়োজন-বিশ্লেষণ এবং ডিজাইন), মেশিন শ্রম পর্যবেক্ষণ, মেশিন শ্রমের ফলাফল পরীক্ষা, মেশিন সিস্টেমের ডেলিভারি পণ্যের রক্ষণাবেক্ষণের মতো কাজে বদলে যাবে।

আর এই প্রতিটি কাজের পর্যায়, ধীরে ধীরে বিভিন্ন “AI এজেন্ট” দ্বারা প্রতিস্থাপিত হবে; মূলত বিভিন্ন কাজের শ্রমিকের শ্রম-সহযোগিতা, সাদাকলার শ্রমিকের সহায়তায় চলা একাধিক AI এজেন্টের মধ্যে শ্রম-সহযোগিতায় বদলে যাবে। এটাই মার্কসের বর্ণিত মেশিন-সিস্টেম:

“শুধু সেখানে যেখানে শ্রম-বস্তু ক্রমান্বয়ে পরস্পর যুক্ত বিভিন্ন পর্যায়ের শৃঙ্খলা দিয়ে যায়, এবং এই প্রক্রিয়াগুলো পরস্পর ভিন্ন ও পরিপূরক বিভিন্ন যন্ত্র-মেশিন দ্বারা সম্পন্ন হয়, সেখানেই প্রকৃত মেশিন-সিস্টেম পৃথক মেশিনের জায়গা নেয়। এখানে কারখানা হস্তশিল্পের শ্রম-বিভাজন-ভিত্তিক সহযোগিতা আবার প্রকাশ পায়, কিন্তু এই সহযোগিতা এখন বিভিন্ন আংশিক কাজ-মেশিনের সংমিশ্রণ রূপে প্রকাশ পায়।” (মার্কস-এঙ্গেলস সম্পূর্ণ রচনা, খণ্ড ২৩, পৃষ্ঠা ৪১৬)

আর এই AI এজেন্টগুলো সম্ভবত সবাই একই বড় ভাষা মডেলকে কল করে; আর LLM অর্থাৎ বড় ভাষা মডেলই বৌদ্ধিক শ্রমের প্রাইম মুভার, যা সাধারণ বৌদ্ধিক শক্তি সরবরাহ করে:

“একটি মেশিন-সিস্টেম, সেটা বয়ন শিল্পের মতো একই ধরনের কাজ-মেশিনের সরল সহযোগিতার উপর হোক, বা সুতা-কাটা শিল্পের মতো বিভিন্ন ধরনের কাজ-মেশিনের সংমিশ্রণের উপর হোক, যতক্ষণ সে একটি স্বয়ংক্রিয় প্রাইম মুভার দ্বারা চালিত হয়, সে নিজেই একটি বড় স্বয়ংক্রিয় মেশিন হয়ে যায়। যখন কাজ-মেশিনকে কাঁচামাল প্রক্রিয়াকরণের জন্য প্রয়োজনীয় সব গতিবিধি মানুষের সাহায্য ছাড়া সম্পন্ন করতে হয় না, আর শুধু মানুষকে পাশ থেকে দেখাশোনা করতে হয়, তখন আমাদের কাছে স্বয়ংক্রিয় মেশিন-সিস্টেম থাকে, যদিও এই মেশিন-সিস্টেম বিস্তারিতভাবে ক্রমাগত উন্নত করা যেতে পারে।” (মার্কস-এঙ্গেলস সম্পূর্ণ রচনা, খণ্ড ২৩, পৃষ্ঠা ৪১৮)

প্রোগ্রামারদের তৈরি সফটওয়্যার সিস্টেম, একসময় অন্য সাদাকলারদের মধ্যবিত্ত থেকে বিভিন্ন মাত্রায় “বৌদ্ধিক সর্বহারা”-তে বদলেছিল; আর এবার AI প্রযুক্তির পরিবর্তন, প্রোগ্রামারদের নিজেদের সর্বহারা-করণের পথে ছুটতে বাধ্য করেছে, এমনকি তারা অন্য সাদাকলার দলকেও ছাড়িয়ে গেছে।

আর অন্য সাদাকলার দলগুলোর জন্য, AI প্রযুক্তির প্রভাবও ব্যাপক ও গভীর। বড় ভাষা মডেল ভাষা বোঝে; যেসব সাদাকলারের কাজ শুধু সফটওয়্যার সিস্টেমে ইনপুট দেওয়া, তাদের কাজের খুব বড় অংশ সরাসরি প্রতিস্থাপিত হতে পারে। আর যেসব সাদাকলারের কাজে তুলনামূলকভাবে জটিল প্রক্রিয়াকরণ ধাপ আছে, AI সিস্টেম এখনো তাদের সরাসরি প্রতিস্থাপন করতে সক্ষম নয়, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে শুধু দক্ষতা বাড়ায়। যেহেতু অনেক চাকরিতে নির্দিষ্ট ক্লায়েন্ট, নির্দিষ্ট শ্রম-প্রক্রিয়ার সাথে সম্পর্কিত অনেক খণ্ডিত জ্ঞান থাকে, আর এই জ্ঞান ইন্টারনেটে পাওয়া যায় না, এবং ক্রমাগত বদলায়; সাদাকলার শ্রমিক এই জ্ঞান নিজে উদ্যোগ নিয়ে SKILL-এ সংগঠিত না করলে, AI এজেন্ট

তাদের কাজ সম্পন্ন করতে পারে না। নিঃসন্দেহে, পুঁজিপতি নানা উপায়ে আপনাকে জ্ঞান স্থির করতে বাধ্য করলেও, অনেক কাজে ক্রমাগত পরিবর্তন হয়, ফলে এই SKILL বারবার আপডেট করতে হয়, আর মানুষের শক্তি আসলে কমানো কঠিন হয়ে যায়। শেষ ফলাফল সম্ভবত: সাদাকলাররা সাধারণভাবে AI সিস্টেম দিয়ে কাজ করবে, কিন্তু তাদের AI সিস্টেমে দেওয়া ইনপুট তথ্য (প্রসঙ্গ, কনটেক্সট) ক্রমাগত সমন্বয় করতে হবে, আর বড় ভাষা মডেলের অনুমানের অর্থগত পটভূমি বদলাতে হবে। তথ্য-উৎপাদন বা জ্ঞান-উৎপাদনের প্রক্রিয়ায়, AI-কেন্দ্রিক মেশিন-সিস্টেম, অনেক শিল্পে উৎপাদনের অপরিহার্য, এমনকি কেন্দ্রীয় উৎপাদন-উপাদান হয়ে যাবে।

মার্কসের 《দাস ক্যাপিটাল》-এ কারখানা শ্রমিকের বর্ণনা, বলা বাহুল্য, হৃদয়বিদারক। এই নিবন্ধ পড়া সাদাকলাররা, ভাবতে পারেন — বিজ্ঞানের ফলাফল AI সিস্টেমের মতো বিশাল শক্তির মুখোমুখি হয়ে, আপনাদের কি নিজের “তুচ্ছতা”, “শূন্যতা” মনে হয় না:

“খালি হয়ে যাওয়া পৃথক মেশিন-শ্রমিকের আংশিক দক্ষতা, বিজ্ঞানের সামনে, বিশাল প্রাকৃতিক শক্তির সামনে, সমাজের সম্মিলিত শ্রমের সামনে, একটি তুচ্ছ উপাঙ্গ হিসেবে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়; বিজ্ঞান, বিশাল প্রাকৃতিক শক্তি, সামাজিক সম্মিলিত শ্রম — এগুলো সব মেশিন-সিস্টেমে সন্নিহিত, আর মেশিন-সিস্টেমের সাথে মিলে ‘মালিকের’ ক্ষমতা তৈরি করে।” (মার্কস-এঙ্গেলস সম্পূর্ণ রচনা, খণ্ড ২৩, পৃষ্ঠা ৪১৬)

তাই, যে সাদাকলাররা মেশিন-সিস্টেম তৈরি করে (প্রোগ্রামার) হোক, বা অন্য সাদাকলার যারা মেশিন-সিস্টেম ব্যবহার করে, AI সিস্টেম ধীরে ধীরে “উপকরণ” থেকে “মেশিন” হয়ে যাবে; শ্রমিক মেশিন ব্যবহার করত, এখন মেশিন শ্রমিককে ব্যবহার করবে। মেশিন চলার গতি, শ্রমের গতি হয়ে যাবে।

AI সিস্টেম কত সাদাকলারের জায়গা নেবে, এই প্রশ্নের মূল্যায়ন করা সত্যিই কঠিন। আমার ব্যক্তিগত অনুমান, এটা সাদাকলার পদের ২০% থেকে ৩০% কমাবে; কিন্তু উৎপাদনের পরিধির সম্প্রসারণ এবং সামাজিক চাহিদা বাড়ার সাথে, সামগ্রিকভাবে চাকরি খুব কমবে না, বৃদ্ধিও সম্ভব। নেটওয়ার্কে এই কথাগুলো — ৩-৫ বছরে বেশিরভাগ সাদাকলার চাকরি অদৃশ্য হয়ে যাবে, ১০ বছরে মানুষকে কাজই করতে হবে না — সরাসরি বাজে কথা বলা যায়।

২ সাদাকলার “সর্বহারা-করণের” বাস্তব প্রকাশ

AI সিস্টেম তথ্য-উৎপাদন কাজের পুনর্গঠন, সাদাকলার শ্রমিকের জীবনে বড় প্রভাব ফেলবে। এই বিষয়ে, আমরা প্রথম শিল্প বিপ্লবের সময়, মেশিন-উৎপাদনের কারখানা হস্তশিল্প শ্রমিকের উপর প্রভাবের সাথে তুলনা করে বিশ্লেষণ করতে পারি।

(১) সাদাকলার শ্রমিকের দক্ষতা-হীনকরণ

আমরা জানি, শ্রম-শক্তির মূল্য, শ্রম-শক্তির পুনরুৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ-পণ্যের মূল্য দ্বারা নির্ধারিত হয়। যেহেতু সাদাকলার কাজের জন্য তুলনামূলকভাবে বেশি জ্ঞান ও দক্ষতা প্রয়োজন, সাদাকলার শ্রমিক সাধারণত বিশ্ববিদ্যালয়-স্নাতক। শ্রম-বাজারের সরবরাহ-চাহিদার বিচ্যুতি (যেমন উন্নত

দেশে নীলাকলার শ্রমিকের অভাব) বাদ দিলে, সাদাকলারদের মজুরি সাধারণত নীলাকলারদের চেয়ে বেশি, কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার খরচও সাদাকলারদের মজুরিতে থাকে।

কিন্তু LLM-কেন্দ্রিক AI এজেন্ট সিস্টেম, শ্রমিকের উপর জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখযোগ্যভাবে কমাবে। প্রথম শিল্প বিপ্লবে, মেশিন মানুষের শারীরিক শক্তির জায়গা নিয়েছিল, তাই পুঁজিপতির প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ শ্রমিকের জায়গায় বড় সংখ্যায় মহিলা ও শিশু শ্রমিক ব্যবহার শুরু করেছিল, খরচ কমিয়েছিল, শ্রম-সরবরাহ বাড়িয়েছিল:

“যতক্ষণ মেশিন পেশিশক্তি অপ্রয়োজনীয় করে, ততক্ষণ সে এমন শ্রমিক নিয়োগের উপায় হয়ে যায় যাদের পেশিশক্তি নেই বা যাদের শারীরিক বিকাশ অসম্পূর্ণ কিন্তু অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নমনীয়। তাই পুঁজিবাদের মেশিন ব্যবহারের প্রথম স্লোগান — মহিলা শ্রম ও শিশু শ্রম! এভাবে, শ্রম ও শ্রমিকের প্রতিস্থাপনের এই শক্তিশালী উপায়, সঙ্গে সঙ্গে এমন উপায় হয়ে গেল যা শ্রমিক পরিবারের সব সদস্যকে, লিঙ্গ ও বয়সের পার্থক্য ছাড়া, পুঁজির সরাসরি শাসনে এনে দেয়, যার ফলে মজুরি-শ্রমিকের সংখ্যা বাড়ে। পুঁজিপতির জন্য করা বাধ্যতামূলক শ্রম, শুধু শিশুর খেলার সময়ই কেড়ে নেয় না, পরিবারের জন্য সাধারণত প্রয়োজনীয়, পরিবারের পরিসরে করা মুক্ত শ্রমের সময়ও কেড়ে নেয়।” (মার্কস-এঙ্গেলস সম্পূর্ণ রচনা, খণ্ড ২৩, পৃষ্ঠা ৪১৬)

AI সিস্টেম থাকলে, প্রয়োজনীয়তা স্পষ্ট বর্ণনা করা গেলেই, প্রোগ্রামিং জ্ঞান ছাড়াই প্রোগ্রাম লেখা যায়। যেমন প্রথম শিল্প বিপ্লবে, কিছু প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ শ্রমিক শিশুদের একটি দলকে নেতৃত্ব দিত; পুঁজিপতি কি কিছু উচ্চ-দক্ষ ওস্তাদকে (বিশ্ববিদ্যালয়-স্নাতক) দিয়ে হাই স্কুল পাস লোকের দলকে কাজ করাবে, যাতে মূলত কয়েকজন বিশ্ববিদ্যালয়-স্নাতকের কাজ সম্পন্ন হয়? এটা একেবারেই সম্ভব। সাদাকলার শ্রমিকের মোট সংখ্যা কমুক বা না কমুক, সাদাকলারদের দক্ষতা-প্রয়োজনীয়তা দুর্বল হবে, মজুরি বড় পরিসরে কমতে পারে। এমন হলে, সমাজে বিশ্ববিদ্যালয়-স্নাতকের চাহিদা তীব্রভাবে কমবে। এই কারণেই আমরা এমন মন্তব্যও দেখছি — বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়া অকেজো — যেমন:

大学文凭成废纸？AI 暴击美国 00 后！他哥大退学成千万富翁，我却还要还学贷



新智元

人工智能话题下的优秀答主

+ 关注

19 人赞同了该文章

编辑：编辑部 ZXH

【新智元导读】美国 Z 世代⁺表示：因为 ChatGPT，大学文凭已经变成一张废纸！纯属浪费时间浪费金钱。刚刚出炉的调查显示，同意此观点的年轻人已经达到了 49%。而哥大退学网红等 00 后创业明星的故事，更是让美国人对大学教育完全祛魅了。

摊牌了，不装了，美国的 Z 时代已经对上大学彻底不耐烦了。

现在，他们喊出这样的宣言：有了 ChatGPT，大学文凭已经彻底成了一张废纸！纯粹就是浪费时间 and 金钱。

知乎 @最遥远的路

(২) কাজের সময় লম্বা হওয়া

ইতিহাস বারবার প্রমাণ করেছে, শ্রম-দক্ষতা বাড়ানোর উপকরণ শ্রমিককে সুবিধা দেয় না, শুধু আরও ক্লান্ত করে^[2]। AI এজেন্ট ধীরে ধীরে উৎপাদনে নামার সাথে, এই সংক্রান্ত রিপোর্টও বাড়ছে:

BUSINESS • 4 MIN READ

AI is exhausting workers so much, researchers have dubbed the condition ‘AI brain fry’

MAR 13, 2026

Analysis by Allison Morrow

知乎 @最遥远的路

মার্কস 《দাস ক্যাপিটাল》-এ এই ঘটনার গভীর বিশ্লেষণ করেছেন:

“মেশিন যদি শ্রম-উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর, অর্থাৎ পণ্য উৎপাদনের প্রয়োজনীয় শ্রম-সময় ছোট করার সবচেয়ে শক্তিশালী উপায় হয়, তাহলে সে পুঁজির বাহক হিসেবে, সবার আগে যে শিল্পগুলো সে সরাসরি নিজের অধিকারে নিয়েছে সেখানে, কাজের দিনকে সব প্রাকৃতিক সীমা ছাড়িয়ে বাড়ানোর সবচেয়ে শক্তিশালী উপায় হয়ে গেছে। একদিকে, সে নতুন পরিস্থিতি তৈরি করেছে, যার ফলে পুঁজি নিজের এই স্থায়ী প্রবণতা স্বৈচ্ছায় বিকাশ করতে পারে; অন্যদিকে, সে নতুন উদ্দেশ্য তৈরি করেছে, যার ফলে পুঁজির অপরের শ্রমের প্রতি লোভ বেড়ে গেছে।” (মার্কস-এঙ্গেলস সম্পূর্ণ রচনা, খণ্ড ২৩, পৃষ্ঠা ৪৪১-৪৪২)

মেশিন-সিস্টেমের শ্রম-প্রক্রিয়ায় ভূমিকা বাড়ার সাথে, শ্রমিকের প্রতিরোধ দমন করা হয়েছিল, আর মেশিনের কারণে বেকারত্ব জরুরি চাকরির শ্রমিকের দরকষাকষির ক্ষমতা আরও কমিয়ে দিয়েছিল। শেষ ফলাফল: কাজের দিন অনেক লম্বা হয়ে গেল:

“তাই, মেশিনের পুঁজিবাদী প্রয়োগ, একদিকে কাজের দিনকে অসীমভাবে লম্বা করার নতুন শক্তিশালী উদ্দেশ্য তৈরি করে, আর শ্রমের ধরন এবং সামাজিক শ্রম-দলের প্রকৃতিতে এমন পরিবর্তন করে, যা এই প্রবণতার প্রতিরোধ ভেঙে দেয়; অন্যদিকে, আংশিকভাবে সেই শ্রমিক-শ্রেণিকে পুঁজির শাসনে এনে যাদের উপর পুঁজি আগে অধিকার করতে পারত না, এবং আংশিকভাবে মেশিন-বিস্তারিত শ্রমিককে বেকার করে, সে অতিরিক্ত শ্রম-জনসংখ্যা তৈরি করে, যাদের পুঁজির চাপিয়ে দেওয়া নিয়ম মেনে চলতেই হয়। এর ফলে আধুনিক শিল্পের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা তৈরি হয় — মেশিন কাজের দিনের সব নৈতিক ও প্রাকৃতিক সীমা নষ্ট করে দেয়।” (মার্কস-এঙ্গেলস সম্পূর্ণ রচনা, খণ্ড ২৩, পৃষ্ঠা ৪৪৭)

(৩) শ্রম-তীব্রতার বৃদ্ধি

আগে দেখি মার্কস প্রথম শিল্প বিপ্লবে মেশিন ব্যবহারের শ্রম-তীব্রতার উপর প্রভাব কীভাবে বিশ্লেষণ করেছেন:

“কাজের দিনের ছোট হওয়া — যা শুরুতে শ্রমের সংকোচনের ব্যক্তিগত অবস্থা তৈরি করে, অর্থাৎ শ্রমিককে নির্দিষ্ট সময়ে বেশি শক্তি খরচ করার যোগ্য করে — একবার আইন দ্বারা বাধ্য করা হলে, পুঁজির হাতে মেশিন একটি বস্তুনিষ্ঠ এবং পদ্ধতিগত ব্যবহারের উপায় হয়ে যায়, যার ফলে একই সময়ে বেশি শ্রম তোলা হয়। এটা দুটি উপায়ে অর্জিত হয়: এক, মেশিনের গতি বাড়ানো; দুই, একই শ্রমিকের দেখাশোনা করা মেশিনের সংখ্যা বাড়ানো, অর্থাৎ শ্রমিকের শ্রম-ক্ষেত্র সম্প্রসারণ।” (মার্কস-এঙ্গেলস সম্পূর্ণ রচনা, খণ্ড ২৩, পৃষ্ঠা ৪৫২)

বলা বাহুল্য, শারীরিক শ্রমিকের উপর একসময় যে ঘটনা ঘটেছিল, এখন বৌদ্ধিক শ্রমের ক্ষেত্রে পুনরাবৃত্তি হচ্ছে। AI এজেন্ট উপকরণের প্রসারের সাথে, পুঁজিপতি শ্রমিককে একসাথে একাধিক এজেন্ট চালাতে বলে; এই মাল্টি-টাস্কিং, শ্রম-তীব্রতা অনেক বাড়িয়ে দেয়, শ্রমিককে আরও ক্লান্ত করে^[3]:



NASDAQ ▲ +0.11% S&P 500 ▲ +0.11% OIL ▲ +8.98% AAPL ▼ -0.21% NVDA ▼ -0.41% MSFT ▼ -0.01% TSLA ▲ +0.21% AMZN ▼ -0.02% META ▼ -0.03% DOW ▼ -0.13% NASDAQ ▲ +0.11%

Using too many AI tools at once can actually make you less productive and cause 'brain fry,' study finds

By Brent D. Griffiths +

知乎 @最遥远的路

(৪) শ্রম-সংগঠনে স্বৈরাচারের তীব্রতা

আমরা জানি, নীলাকলার শ্রমিককে কাজে শুরুর আগে প্রায়ই তিরস্কার (নির্দেশ) শুনতে হয়, আর কাজের প্রক্রিয়ায় শৃঙ্খলার প্রয়োজনীয়তাও অনেক বেশি। এই ক্ষেত্রে, সাদাকলার শ্রমিক বিশেষাধিকার ভোগ করে। AI সিস্টেম সাদাকলার শ্রমিকের কাজের পুনর্গঠন সম্পূর্ণ করলে, অনুমান করা যায় সাদাকলার কাজের শৃঙ্খলা-প্রয়োজনীয়তাও বাড়বে।

একইভাবে, মার্কস এই ঘটনার গভীর বিশ্লেষণ করেছেন:

“শ্রম-উপকরণের একরূপ গতির প্রতি শ্রমিকের প্রযুক্তিগত অধীনতা, এবং বিভিন্ন বয়সের পুরুষ-মহিলার তৈরি শ্রম-দলের বিশেষ কাঠামো, একটি ব্যারাক-ধরনের শৃঙ্খলা তৈরি করে। এই শৃঙ্খলা একটি সম্পূর্ণ কারখানা-ব্যবস্থায় বিকশিত হয়, এবং আগে উল্লিখিত পর্যবেক্ষণ-শ্রমের পূর্ণ বিকাশ করে, সাথে শ্রমিকদের মজুর ও ওভারসিয়ারে, সাধারণ শিল্প সৈনিক ও শিল্প সার্জেন্টে বিভক্ত করার ঘটনার পূর্ণ বিকাশ করে। ’পুঁজিপতি শ্রেণি সাধারণত ক্ষমতা-বিভাজন খুব পছন্দ করে, বিশেষ করে প্রতিনিধি-ব্যবস্থা, কিন্তু কারখানা-সংহিতায় পুঁজি ব্যক্তিগত আইন প্রণয়নের মাধ্যমে শ্রমিকের উপর নিজের স্বৈরাচার মনমতো প্রতিষ্ঠা করে। এই সংহিতা শ্রম-প্রক্রিয়ার সামাজিক নিয়ন্ত্রণের শুধু একটি পুঁজিবাদী বিদ্রূপ-চিত্র, আর এই নিয়ন্ত্রণ বড় পরিসরের সহযোগিতা এবং সাধারণ শ্রম-উপকরণ, বিশেষ করে মেশিনের ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয়। দাস-পর্যবেক্ষকের চাবুক, ওভারসিয়ারের জরিমানা-বহি দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছে। স্বাভাবিকভাবে, সব শাস্তি জরিমানা এবং মজুরি-কাটায় রূপান্তরিত হয়েছে, আর কারখানাগুলোর লাইকর্গাসদের আইন প্রণয়নের বুদ্ধিমত্তা এমন যে, আইন ভাঙা হয়তো তাদের জন্য আইন মানার চেয়ে বেশি লাভজনক।” (মার্কস-এঙ্গেলস সম্পূর্ণ রচনা, খণ্ড ২৩, পৃষ্ঠা ৪৬৫)

যে যুগে মূলত মানুষের মস্তিষ্ক ভারী বৌদ্ধিক শ্রম করত, শ্রম-পর্যবেক্ষণ তুলনামূলকভাবে কঠিন ছিল, কারণ শ্রমিকের প্রকৃত বৌদ্ধিক কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন। শ্রমিক কাজ করার সময়, শ্রম-প্রক্রিয়ার দৃষ্টিতে সে স্বায়ত্তশাসিত। এখন, এই বৌদ্ধিক কার্যকলাপ-প্রক্রিয়া, মানুষ ও মেশিন-সিস্টেমের পারস্পরিক সহযোগিতা-যোগাযোগে সম্পন্ন হয়, আর মেশিন তার সাধারণ বৌদ্ধিক শ্রম সম্পন্ন করে। তাই, পুঁজিপতির শ্রম-প্রক্রিয়ার উপর সর্বাত্মক পর্যবেক্ষণের উপায় পাওয়া গেছে। যেমন, কোম্পানিগুলো কর্মীর Token ব্যবহারের নজরদারি করতে শুরু করেছে^{[4][5]}:

大厂“牛马”，被迫用AI



定焦One

关注

本文来自微信公众号：定焦One，作者：王璐、金玗璠、王汉星、雷晶、陈丹、李梦冉，编辑：金玗璠，头图来自：AI生成

这股“AI提效”的风，还是刮到了大厂打工人身上了。

最开始，AI还只是少数技术极客和尝鲜者的玩具。有人自掏腰包买会员，有人私下交流提示词，把它当成提高效率的新工具，确实从中尝到了甜头。

嗅一嗅

但现在，情况变了。国内外的互联网大厂已经从“鼓励使用AI”进入了“隐性强制使用AI”的阶段。有人被统计每天消耗了多少Token，有人所在团队把AI使用情况和绩效挂上了钩，有人被要求优先使用公司自研工具，有人则要把自己的工作经验拆成流程、写成Skills，交给AI反复调用。

当“用AI”、“烧Token”逐渐变成一种考核、一套要求，甚至一种新的工作模板，那些被卷进这场智能化浪潮的大厂员工，真实处境到底如何？

这两天，我们和六位来自不同公司、不同岗位的从业者聊了聊。他们的背景涵盖了海外上市公司的CIO、国内头部大厂的高级研发、负责写代码的初级程序员，以及做运营和市场商务的非技术岗。

有人靠着AI实现效率翻倍，将产品需求文档的输出周期从几周压缩到一天，甚至一个人干出了过去一个团队成果；也有人为了应对“智能化产出”的要求，把一份简单的数据看板手动调试了80遍，硬生生把AI用成了需要不断“擦屁股”的初级实习生。

知乎 @最遥远的路

৩ বৌদ্ধিক সর্বহারার প্রতিরোধ

পুঁজিপতি মেশিন দিয়ে সাদাকলার শ্রমিককে প্রতিস্থাপন করলে, তাকে শ্রমিকের প্রতিরোধের মুখোমুখি হতে হবেই। এই প্রতিরোধ কোন রূপ নেবে, আমরা হস্তশিল্প শ্রমিকের মেশিন দ্বারা প্রতিস্থাপনের সময়ের প্রতিরোধ-ধরনের সাথে তুলনা করতে পারি।

(১) লুডিজম: নিজে মেশিনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ

আমরা কয়েকদিন আগে নেটওয়ার্কে ব্যাপকভাবে প্রচারিত একটি পোস্ট দেখেছি। এই পোস্ট ভাইরাল হওয়ার কারণ, এতে একটি নতুন শব্দ তৈরি হয়েছিল — “কোড গাদ্দার” (মা-জিয়ান) — যার মূল অর্থ, বড় ভাষা মডেলের ডেভেলপাররা সবাইকে মেরে ফেলেছে।

你们搞大模型的就是码奸，你们已经
害死前端兄弟了，还要害死后端兄
弟，测试兄弟，运维兄弟，害死网安
兄弟，害死ic兄弟，最后害死自己害
死全人类

知乎 @最最遥远的路

শ্রমিক এবং মেশিন-সিস্টেমের মধ্যে সরাসরি বিরোধ স্পষ্ট দেখা যায়। যদিও এখনো AI এজেন্ট বাস্তবায়নের প্রক্রিয়ায়, প্রতিস্থাপনের বাস্তব প্রভাব এখনো স্পষ্ট নয়, অনেক পুঁজিপতি অপেক্ষা করতে পারে না, তারা একে একে দক্ষতা-বৃদ্ধির অনুপাত ঠিক করেছে; বলা হয় অনেক কোম্পানি ৫০% দক্ষতা-বৃদ্ধির লক্ষ্য ঠিক করেছে। মোট উৎপাদন-মূল্য অপরিবর্তিত থাকলে, ৫০% দক্ষতা-বৃদ্ধির অর্থ ৫০% ছাঁটাই। যদিও বর্তমানে বড় প্রতিষ্ঠানের ছাঁটাই AI দক্ষতা-বৃদ্ধির ফলাফল নয়, এই প্রতিষ্ঠান-মালিকরা সত্যিই AI সিস্টেমকে উৎপাদনে নামানোর চেষ্টা করেছে। আগে এটা ছেড়ে দিন যে এই প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জিত হবে কি না; এমনকি শেষ পর্যন্ত অর্জিত না হলেও, এই ঝামেলার প্রক্রিয়ায়ও অনেক মানুষের জীবন ওলট-পালট হয়ে যাবে, পরিবার ভাঙবে, স্বামী-স্ত্রী আলাদা হবে। একদিকে বড় সংখ্যক শ্রমিক বেকার হবে, অন্যদিকে বড় সংখ্যক বেকার শ্রমিক মজুরি আরও নামাবে। সাদাকলাররা কি AI সিস্টেম তৈরি ও প্রবেশ করানো মানুষকে ঘৃণা করতে পারে না?

এই বিষয়ে, মার্কসের বিশ্লেষণ এখনো সঠিক:

“শ্রম-উপকরণ যতক্ষণ মেশিন রূপে প্রকাশ পায়, ততক্ষণ সে সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকের নিজের প্রতিযোগী হয়ে যায়। মেশিনের মাধ্যমে পুঁজির স্ব-বৃদ্ধি, সেই শ্রমিকের সংখ্যার অনুপাতে হয় যাদের জীবনের উপায় মেশিন নষ্ট করে। পুঁজিবাদী উৎপাদনের সম্পূর্ণ ব্যবস্থা, এই ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত যে শ্রমিক নিজের শ্রম-শক্তিকে পণ্য হিসেবে বিক্রি করে। শ্রম-বিভাজন এই শ্রম-শক্তিকে একপেশে করে, তাকে শুধু আংশিক উপকরণ চালানোর বিশেষ দক্ষতা দেয়। যতক্ষণ উপকরণ মেশিন দ্বারা চালানো হয়, শ্রম-শক্তির বিনিময়-মূল্য তার ব্যবহার-মূল্যের সাথে অদৃশ্য হয়ে যায়। শ্রমিক, প্রচলন থেকে বের করা কাগজের মুদ্রার মতো, বিক্রির যোগ্য থাকে না। শ্রমিক শ্রেণির একটি অংশ এভাবে মেশিন দ্বারা অতিরিক্ত জনসংখ্যা হয়ে যায়, অর্থাৎ এমন জনসংখ্যা যা পুঁজির স্ব-বৃদ্ধির জন্য আর সরাসরি প্রয়োজনীয় নয়; এদের মধ্যে একটি অংশ পুরনো হস্তশিল্প ও কারখানা হস্তশিল্প উৎপাদনের মেশিন-উৎপাদনের বিরুদ্ধে অসম সংগ্রামে নষ্ট হয়, অন্য অংশ সহজে ঢোকার শিল্প ক্ষেত্রে ঢলে পড়ে, শ্রম-বাজার ভরে দেয়, যার ফলে শ্রম-শক্তির মূল্য তার মূল্যের নিচে পড়ে যায়।” (মার্কস-এঙ্গেলস সম্পূর্ণ রচনা, খণ্ড ২৩, পৃষ্ঠা ৪৭১)

যদি পাঠক বন্ধুরা শিল্প বিপ্লবের সেই ইতিহাস সম্পর্কে কিছু জানেন, যখন মেশিন বড় পরিসরে শ্রমিককে প্রতিস্থাপন করেছিল, তাহলে জানবেন এটা অত্যন্ত করুণ রক্ত-অশ্রুর ইতিহাস। মেশিন-নষ্ট শ্রমিকরা, মেশিন ধ্বংস করার আন্দোলন শুরু করেছিল।

“নিঃসন্দেহে, এই তাঁতিরা নিজেদের ছোট জীবন শেষ করলে, মেশিন তাদের জন্য শুধু ‘সামান্য অসুবিধা’ রেখে যায়। এছাড়াও, যেহেতু মেশিন নতুন উৎপাদন-ক্ষেত্রে ক্রমাগত অধিকার করছে, মেশিনের ‘ক্ষণস্থায়ী’ প্রভাবও দীর্ঘমেয়াদি হয়ে যায়। দেখা যায়, পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতি শ্রম-পরিস্থিতি এবং শ্রম-পণ্যকে শ্রমিক থেকে পৃথক, বিকৃত রূপ দেয়, আর মেশিনের বিকাশের সাথে এটা সম্পূর্ণ বিরোধে বিকশিত হয়। তাই, মেশিনের আবির্ভাবের সাথে সাথে, প্রথমবার শ্রমিকদের শ্রম-উপকরণের বিরুদ্ধে হিংসাত্মক প্রতিরোধ ঘটে।” (মার্কস-এঙ্গেলস সম্পূর্ণ রচনা, খণ্ড ২৩, পৃষ্ঠা ৪৭২-৪৭৩)

একইভাবে, আমরা দেখেছি পুঁজিপতিরা AI-এর শ্রম-শক্তি প্রতিস্থাপনে কতটা উন্মত্তভাবে উত্তেজিত। আমরা দেখতে পাচ্ছি, তারা নেটওয়ার্কে, বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে, কীভাবে AI দিয়ে শ্রমিককে চাবুক মারে।

“কিন্তু, মেশিন শুধু একটি অত্যন্ত শক্তিশালী প্রতিযোগী নয়, যা যেকোনো সময় মজুরি-শ্রমিককে ‘অতিরিক্ত’ করতে পারে; তাকে পুঁজি প্রকাশ্যে ও সচেতনভাবে শ্রমিকের প্রতি শত্রুতাপূর্ণ শক্তি ঘোষণা করে ব্যবহার করে। মেশিন, পুঁজির স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে শ্রমিকের পর্যায়ক্রমিক বিদ্রোহ ও ধর্মঘট ইত্যাদি দমন করার সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্র হয়ে গেছে। গ্যাসকেলের ভাষায়, বাষ্প-ইঞ্জিন শুরু থেকেই ‘মানুষের শক্তির’ বিরোধী; সে পুঁজিপতিকে শ্রমিকের বাড়তে থাকা দাবিগুলো দমন করার যোগ্য করেছে, যা নব-প্রতিষ্ঠিত কারখানা-ব্যবস্থাকে সংকটে ফেলতে পারত। একটি সম্পূর্ণ ইতিহাস লেখা যায়, দেখানোর জন্য যে ১৮৩০ সালের পরে অনেক আবিষ্কার, শুধু পুঁজির শ্রমিক বিদ্রোহের বিরুদ্ধে অস্ত্র হিসেবে প্রকাশ পেয়েছে। আমরা সবার আগে সেলফ-অ্যাক্টিং মিউলের কথা মনে করি, কারণ সে স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থার নতুন যুগ খুলেছিল।” (মার্কস-এঙ্গেলস সম্পূর্ণ রচনা, খণ্ড ২৩, পৃষ্ঠা ৪৭৭)

লুডাইট আন্দোলন নিঃসন্দেহে ব্যর্থ হওয়ারই ছিল। এমনকি শ্রমিকের স্বার্থের প্রতিনিধি হ্যাকাররা এই AI মডেল সেবা নষ্ট করে দিলেও, তারা এই প্রক্রিয়া থামাতে পারবে না। কিন্তু, শ্রমিকের প্রতিরোধ স্বাভাবিক; এটা প্রতিরোধের প্রথম রূপ। যার পক্ষ সঠিক, সে এই প্রতিরোধের উপহাস করবে না। যেমন লেনিন বলেছিলেন:

“একটা সময় ছিল যখন শ্রমিকের পুঁজির প্রতি শত্রুতা শুধু নিজের শোষকের প্রতি ঘৃণার অস্পষ্ট অনুভূতি হিসেবে প্রকাশ পেত, নিজের নিপীড়ন ও দাসত্বের অস্পষ্ট চেতনা এবং পুঁজিপতির কাছ থেকে প্রতিশোধ নেওয়ার ইচ্ছা হিসেবে। তখনকার সংগ্রাম শ্রমিকের বিচ্ছিন্ন বিদ্রোহের রূপে প্রকাশ পেত, যেমন কারখানা ভাঙা, মেশিন ধ্বংস, কারখানা-মালিককে মারধর করা ইত্যাদি। এটা শ্রমিক আন্দোলনের প্রাথমিক, আরম্ভিক রূপ ছিল, আর তখন এটা প্রয়োজনীয়ও ছিল, কারণ পুঁজিপতির প্রতি ঘৃণা, প্রতিটি সময় এবং প্রতিটি জায়গায়, শ্রমিকের আত্ম-রক্ষার দাবি তৈরির প্রথম প্রেরণা।” (লেনিন, সামাজিক-গণতান্ত্রিক কর্মসূচির খসড়া এবং তার ব্যাখ্যা)

AI এজেন্টের কার্যকারিতা প্রমাণিত হলে, এমনকি সে শুধু বিশ-ত্রিশ শতাংশ সাদাকলার শ্রমিকের জায়গা নিলেও, সামনের বছরগুলোতে আমরা দেখব, সাদাকলার শ্রেণিতে এই প্রাথমিক শ্রেণি-চেতনার জাগরণ হবে।

(২) সাদাকলার ও নীলাকলার শ্রমিকের সংমিশ্রণ

সাদাকলার শ্রমিক-প্রধান তথাকথিত “মধ্যবিত্ত”, সবসময় শ্রমিক শ্রেণির মধ্যে পুঁজিপতি-সমর্থক শক্তির শ্রেণি-ভিত্তি। যেহেতু সাদাকলার শ্রমিকের শ্রম-পরিস্থিতি, আয় ইত্যাদিতে নীলাকলার শ্রমিকের থেকে বড় পার্থক্য, এই দুই বড় দলের মধ্যে কার্যকর সংমিশ্রণ কঠিন। এছাড়াও, সাদাকলার শ্রমিকের অস্তিত্ব, নীলাকলার শ্রমিক পরিবারকে প্রায়ই এই লক্ষ্য দেয় যে তারা তাদের সন্তানকে সাদাকলার শ্রমিক বানাবে, আর অনেক শ্রমিকের শিক্ষায় ভাগ্য বদলানোর বিশ্বাস তৈরি করে। এগুলোই পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে স্থিতিশীল রাখে।

AI প্রযুক্তির বিকাশের কারণে সাদাকলার শ্রেণির আরও সর্বহারা-করণ, এই অবস্থা বদলাবে। সবার আগে, সাদাকলার শ্রমিকের দক্ষতা-হীনকরণ, উচ্চ-বেতন চাকরিতে বড় হ্রাস, এবং কাজের অস্থিরতা, এই দলের শ্রেণি-চেতনা বাড়াবে। দ্বিতীয়ত, উচ্চ-বেতন সাদাকলার চাকরির বড় পরিসরে অদৃশ্য হওয়া, নীলাকলার শ্রমিকের পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মধ্যে বিভিন্ন “স্বপ্ন” পূরণের সম্ভাবনা খুব কমিয়ে দেবে। বেশি বেশি মানুষ বুঝবে যে নিজের জ্ঞান ও দক্ষতা বাড়িয়ে বেশি আয় পাওয়া কঠিন হয়ে যাচ্ছে, পুঁজি ও শ্রমের মধ্যে খাত বাড়ছে; জীবন-মান বাড়ানো, শ্রম-তীব্রতা কমানো, শ্রম-সময় ছোট করা, শুধু সম্মিলিত সংগ্রাম দিয়ে সম্ভব, ব্যক্তিগত চেষ্টায় নয়। যদিও পুঁজিবাদী সমাজ কিছু উচ্চ-বেতন চাকরি দেবে, তাই কিছু মানুষ স্বপ্ন দেখতেই থাকবে, স্বপ্ন ও বাস্তবতার মধ্যে বাড়তে থাকা পার্থক্য, বেশি বেশি মানুষকে স্বপ্ন থেকে জাগাবে।

একসময়, সাদাকলার শ্রমিকরা পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মধ্যেই সফটওয়্যার ওপেন-সোর্স আন্দোলনের মতো আদর্শবাদী কার্যকলাপও করেছিল; আর আজ, বড় ভাষা মডেল কোম্পানিগুলো ওপেন-সোর্স আন্দোলনের তৈরি ফ্রি কোড দিয়ে নিজেদের মডেল প্রশিক্ষণ দেয়, পুঁজিপতিকে মেশিন দিয়ে প্রোগ্রামার প্রতিস্থাপনে সাহায্য করে। পুঁজিবাদে মানুষের সব সর্বজনীন, ভাগ করা, সুন্দর জিনিসকে ব্যক্তিগত পণ্য, মুনাফার উপায় বানানোর প্রবণতা আছে। শেয়ার্ড সাইকেল কোম্পানির রাস্তার সর্বজনীন স্থান দখল থেকে, বড় ভাষা মডেল কোম্পানির মানুষের জ্ঞান-শ্রমের ফলাফল “ফ্রি ব্যবহার” — এই দৃশ্য বারবার পুনরাবৃত্তি হচ্ছে। পুঁজির চোটের মধ্যে, সাদাকলার শ্রমিক নিজেদের শ্রেণি-অবস্থান সম্পর্কে বেশি বেশি সচেতন হবে। আর সচেতনতা, সব যুক্তিসঙ্গত কাজের শুরু।

এই অংশের বিষয়ে, পরিস্থিতির সীমার কারণে, আমরা আর বেশি বলতে পারি না। দুই শতাব্দীর বেশি শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসের দিকে তাকালে, আমাদের যথেষ্ট শিক্ষা মিলবে। বেঙ্গালুরু থেকে সান ফ্রান্সিসকো পর্যন্ত, রিও ডি জেনেইরো থেকে নাইরোবি পর্যন্ত, আমরা সবাই এই দলের সাধারণ সদস্য। “শান্তিপূর্ণ পৃথিবী, সারা পৃথিবীতে একই ঠান্ডা-গরম” — আমাদের নিয়তি পরস্পর জড়িত।

৪ সারসংক্ষেপ

তাই, সাদাকলার দলে AI সিস্টেমের প্রভাবকে বস্তুনিষ্ঠভাবে দেখতে, দুই দিকের বোঝা প্রয়োজন:

প্রথম, AI সিস্টেম বেশিরভাগ সাদাকলারের জায়গা নিতে পারে না। বর্তমান LLM AGI পেতে পারে না। সংবর্ধিত AI এজেন্টের এখনো মানুষের শ্রম প্রয়োজন। পুঁজিপতিদের ভয়ে ভীত হবেন না, বিজ্ঞান-

কল্পনার দৃশ্য দিয়ে নিজেকে ধ্বংসাত্মক চিন্তায় ফেলবেন না। আরও বলা দরকার, রোবট প্রযুক্তি, বড় ভাষা মডেলের চেয়ে আরও অপরিপক্ক; তাকে ল্যাব থেকে বের হতে অনেক দীর্ঘ বৈজ্ঞানিক-গবেষণা প্রক্রিয়া দরকার, এখনো বাণিজ্যিক ব্যবহারের কথা ওঠে না; বিস্তারিত দেখুন: AI এবং রোবট সম্পর্কে অনেক কল্পনা অবাস্তব।

দ্বিতীয়, বোঝা দরকার যে AI সিস্টেমে সাদাকলার কাজকে সর্বাঙ্গীণভাবে বদলানোর ক্ষমতা আছে, এবং শেষ পর্যন্ত সম্ভব যে “সাদাকলার শ্রমিক উপকরণ দিয়ে কাজ করে” থেকে “মেশিন (AI) সাদাকলার শ্রমিক দিয়ে কাজ করায়”-তে পরিবর্তন হবে। সাদাকলার কাজ উপরের বিভিন্ন পরিবর্তনের মুখোমুখি হবে, এবং এর ফলে জীবন-মান, চেতনায় ধীরে ধীরে নীলাকলার শ্রমিকের কাছাকাছি আসবে। উৎপাদন-পরিস্থিতির পরিবর্তন, শ্রমিক শ্রেণির দুই বড় সেনার “মিলন” এর বাস্তব সম্ভাবনা তৈরি করেছে।

তথ্যসূত্র

- ^ 《H-Neurons: On the Existence, Impact, and Origin of Hallucination-Associated Neurons in LLMs》 সিংহিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের এই গবেষণাপত্রটি অত্যন্ত মনোযোগের যোগ্য। এই গবেষণাপত্রের লেখকরা হ্যালুসিনেশন তৈরির কৃত্রিম নিউরন খুঁজে পেয়েছেন, কিন্তু তাদের গবেষণাও দেখায়, এই নিউরনগুলো হ্যালুসিনেশন তৈরির বাইরে, মডেলের পারফরম্যান্সেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে, তাই এই নিউরনগুলো নিষ্ক্রিয় করে হ্যালুসিনেশনের সমস্যা সরাসরি সমাধান করা যায় না। H-Neuron-এর আবির্ভাব, সম্ভবত পরবর্তী টোকেন-পূর্বাভাসের মতো প্রি-ট্রেনিং প্রক্রিয়ার ফলাফল, এটা বড় ভাষা মডেলের স্থাপত্যে অন্তর্নিহিত।
<https://arxiv.org/abs/2512.01797>
- ^ AI শ্রমিকদের এত ক্লান্ত করছে যে গবেষকরা এই অবস্থার নাম দিয়েছেন — ‘AI ব্রেন ফ্রাই’
<https://edition.cnn.com/2026/03/13/business/ai-brain-fry-nightcap>
- ^ একসাথে অনেক AI উপকরণ ব্যবহার আসলে আপনাকে কম উৎপাদনশীল করতে পারে এবং ‘ব্রেন ফ্রাই’-এর কারণ হতে পারে, গবেষণায় দেখা গেছে
<https://www.businessinsider.com/ai-brain-fry-study-agents-uses-2026-3>
- ^ কোম্পানিগুলো কর্মীদের AI টোকেন ব্যবহারের নজরদারি শুরু করছে
<https://iblnews.org/story/companies-start-tracking-their-workers-ai-token-usage>
- ^ বড় কোম্পানির “ষাঁড়-ঘোড়া” (অতিরিক্ত শ্রম করা কর্মচারী), AI ব্যবহার করতে বাধ্য
<https://www.huxiu.com/article/4848066.html>

টীকা

[1] H-Neurons গবেষণাপত্র: LLM-এ হ্যালুসিনেশন-সংক্রান্ত নিউরনের অস্তিত্ব, প্রভাব এবং উৎপত্তি

中文原文: 《H-Neurons: On the Existence, Impact, and Origin of Hallucination-Associated Neurons in LLMs》清华大学的这篇论文非常值得关注。这篇论文的作者们，找到了导致幻觉出现的人工神经元，但是他们的研究也表明，这些神经元除了造成幻觉，对模型的性能也起着关键作用，所以无法直接通过禁用这些神经元的方式解决幻觉。H-Neuron的出现，很可能是下一个词元预测这种预训练过程导致的，是内在于大语言模型架构的。

<https://arxiv.org/abs/2512.01797>

[2] AI শ্রমিকদের এত ক্লান্ত করছে যে গবেষকরা এটিকে 'AI ব্রেন ফ্রাই' নাম দিয়েছেন

中文原文: AI is exhausting workers so much, researchers have dubbed the condition 'AI brain fry'

<https://edition.cnn.com/2026/03/13/business/ai-brain-fry-nightcap>

[3] একসাথে অনেক AI উপকরণ ব্যবহার উৎপাদনশীলতা কমিয়ে 'ব্রেন ফ্রাই'-এর কারণ হয়

中文原文: Using too many AI tools at once can actually make you less productive and cause 'brain fry,' study finds

<https://www.businessinsider.com/ai-brain-fry-study-agents-uses-2026-3>

[4] কোম্পানিগুলো কর্মীদের AI টোকেন ব্যবহারের নজরদারি শুরু করছে

中文原文: Companies Start Tracking Their Workers' AI Token Usage

<https://iblnews.org/story/companies-start-tracking-their-workers-ai-token-usage>

[5] বড় কোম্পানির "ষাঁড়-ঘোড়া", AI ব্যবহার করতে বাধ্য

中文原文: 大厂“牛马”，被迫用AI

<https://www.huxiu.com/article/4848066.html>

এই নিবন্ধটি মূলত 知乎 (Zhihu) -তে (চীনা ভাষায়) প্রকাশিত হয়েছিল: <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2023730567108202598> লেখক: 最最遥远的路 • 知乎 প্রোফাইল: <https://www.zhihu.com/people/zui-zui-yao-yuan-de-lu-32/posts>

本文原发表于知乎专栏/回答 (中文): <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2023730567108202598>; 作者: 最最遥远的路: <https://www.zhihu.com/people/zui-zui-yao-yuan-de-lu-32/posts>